Prof. Faycel Khlifi Niveau modèle	**Niveau : 1ère année secondaire** Année scolaire : 2026 - 2027

Série n°4 : Puissances, approximations et angles inscrits

Puissances - écriture scientifique - arrondi, troncature, encadrement - nombres décimaux - angle inscrit et angle au centre

⭐ **Niveau modèle (lycées pilotes) - Avant le devoir de contrôle n°1** ⭐

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Partie A : Puissances, écriture scientifique et approximations

Exercice 1 (QCM - justifier)

1) L'écriture scientifique de 0,000 37 est : a) 37×10^{-5} b) $3{,}7 \times 10^{-4}$ c) $3{,}7 \times 10^{4}$

2) $(10^{-3})^2 \times 10^5$ est égal à : a) 10^{-1} b) 10^{4} c) 10^{-30}

3) L'arrondi à 10^{-2} près de 2/7 est : a) 0,28 b) 0,29 c) 0,285

4) La troncature à 10^{-3} près de π est : a) 3,142 b) 3,14 c) 3,141

Exercice 2 (calcul avec les puissances)

Calculer en détaillant : $A = (2^3 \times 5^{-2})^2 \times 5^6 / 2^4$; $B = 3^{-2} \times 9^3 / 27^2$;

$C = 0{,}002\,5 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-3}$; $D = (-2)^5 \times (-1/2)^3$.

Exercice 3 (écriture scientifique - application)

1) Donner l'écriture scientifique de : $E = (12 \times 10^5 \times 0{,}3 \times 10^{-2}) / (0{,}06 \times 10^4)$ et $F = 2{,}4 \times 10^{-3} + 3 \times 10^{-4}$.

2) La lumière se déplace à 3×10^8 m/s et la distance Terre-Soleil est d'environ $1{,}5 \times 10^{11}$ m.

a) Combien de temps met la lumière du Soleil pour nous parvenir ? Exprimer le résultat en minutes et secondes.

b) Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année (365 jours). Calculer cette distance en mètres et donner son écriture scientifique arrondie à 10^{-2} près.

Exercice 4 (encadrements)

On donne : $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$ et $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.

1) Donner un encadrement de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, de $2\sqrt{2}$ et de $\sqrt{3} - \sqrt{2}$.

2) En déduire l'arrondi à 10^{-2} près de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

3) Comparer sans calculatrice : 2^{30} et 3^{20} ; puis 5^{40} et 3^{60}. (Indication : écrire chaque nombre comme une puissance d'exposant 10.)

Exercice 5 (nombres décimaux et rationnels)

1) Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux ? Justifier : 7/40 ; 3/14 ; 21/56 ; 1/3 + 1/12.

2) Montrer que 1,363 636… = 15/11 (la période 36 se répète).

Partie B : Angles inscrits

Exercice 6

(C) est un cercle de centre O et de rayon 4 cm, [AB] est un diamètre de (C) et M est un point de (C) tel que $M\hat{A}B = 30°$.

1) Faire une figure. Quelle est la nature du triangle AMB ? Justifier.

2) Calculer $A\hat{B}M$, puis $M\hat{O}B$. En déduire la nature du triangle OMB et la longueur MB.

3) La tangente (T) à (C) en B coupe la droite (AM) en P. Calculer $A\hat{P}B$.

4) N est un point de l'arc AB ne contenant pas M. Calculer $A\hat{N}M$ et $M\hat{N}B$. Justifier.

5) La droite (MO) recoupe (C) en M′. Quelle est la nature du quadrilatère AMBM′ ? Justifier.

Bon travail !

Plus de séries et de cours interactifs : Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii